

四、维生素、微量元素

维生素、微量元素是维持人体正常代谢和生理功能不可缺少的营养素。三大营养成分的正常代谢及某些生化反应和生理功能的进行均需有维生素和微量元素的参与。处于应激状态(手术、烧伤、败血症等)的危重患者,对维生素和微量元素的需要量显著增加。多种地方病及疑难病的发生发展均与维生素和微量元素失衡有关。因此维生素和微量元素在临床医疗救治及营养评价中受到越来越多的关注。

五、氮 平 衡

Nitrogen balance (B) is measured as the difference between intake (I) and all losses, including urine (U), feces (F), skin (S), and miscellaneous minor losses (M):

$$B = I - (U + F + S + M)$$

B may be positive, negative, or zero. (For additional pertinent formulas, see section VIA.)

Nitrogen balance is affected by total energy intake. When ingested calories exceed need, protein needs fall, and nitrogen balance remains positive. When energy intake falls to near or below requirements, protein needs rise, and nitrogen balance tends to become negative unless protein intake increases substantially. Amino acid requirements in men have been estimated to range from 0.5g/kg/day when energy intake is high (57 kcal/kg/day), to over 1g/kg/day when energy intake is low (40kcal/kg/day). Even with high intake of energy, however, essential amino acid consumption below required levels will result in negative nitrogen balance. In a state of normal health and dietary adequacy in an adult, nitrogen balance is maintained, with intake matching losses.

【临床意义】 氮平衡(nitrogen balance, NB)可反映摄入氮能否满足体内需要及体内蛋白质合成与分解代谢情况,有助于营养治疗效果判断,是评价蛋白质营养状况的常用指标。每日摄入氮量经体内利用后的剩余部分及体内代谢产生的氮,90%从尿中排出,其中主要排出形式是尿素,其余尿酸、肌酸酐、氨基酸及氨等称为非尿素氮,每天丢失量约2g,每天粪便氮丢失量为12mg/kg,汗及毛发等氮丢失量为5mg/kg。

【计算公式】

$$B = I - (U + F + S)$$

其中,B:氮平衡;I:摄入氮;U:尿氮;F:粪氮;S:皮肤等氮损失。

一般认为成人每日经肾脏排出非尿素氮2g,粪氮丢失约1g,皮肤丢失氮约0.5g,故上式可写作:

$$\text{氮平衡(g/d)} = \text{蛋白质摄入量(g/d)} \div 6.25 - \text{尿尿素氮(g/d)} + 3.5(\text{g/d})$$

创伤和某些严重疾病发生时,尿中尿素氮和非尿素氮的排出量明显改变,此时应测尿总氮排出量,再计算氮平衡。

$$\text{氮平衡(g/d)} = \text{蛋白质摄入量(g/d)} \div 6.25 - \text{尿总氮(g/d)} + 1.5(\text{g/d})$$

当患者出现消化吸收功能紊乱时应分别检测尿总氮和粪氮,再计算氮平衡。

$$\text{氮平衡(g/d)} = \text{蛋白质摄入量(g/d)} \div 6.25 - \text{尿总氮(g/d)} - \text{粪肥氮(g/d)}$$

【评价标准】 氮平衡为摄入氮和排出氮相等,提示人体代谢平衡;正氮平衡为摄入氮多于排出氮,适于生长期儿童;负氮平衡为摄入氮少于排出氮,通常提示饥饿或消耗性疾病。

六、肌酐身高指数

The excretion of creatinine in the urine is related to muscle mass. Normalized for height the 24-h creatinine excretion is an index of muscle mass. However, it is dependent upon complete 24-h urine collections and urinary losses or oliguria may result in an inappropriate diagnosis of malnutrition. Patients on diuretics such as those with cardiac and liver failure and those with renal disease are especially likely to have low excretions of creatinine.

肌酐是肌肉组织中肌酸的代谢产物,因此肌酐的排出水平与肌肉组织(muscle mass)密切相关。常用指标是肌酐/身高指数(creatinine height index, CHI),即尿肌酐(Ucr)含量与其身高标准体重 Ucr 的比值。

【临床意义】 CHI 是表示瘦体组织空虚程度的灵敏指标,其优点在于:①成人体内肌酸和磷酸肌酸的总含量较为恒定,每日常尿排出的肌酐量基本一致;②运动和膳食的变化对尿中肌酐含量的影响甚微。故在评定 24 小时尿肌酐时不必限制膳食蛋白质;③经 K40 计数测定,成人 24 小时尿肌酐排出量与瘦体组织量一致;④在肝病等引起水肿情况而严重影响体重测定时,显得价值更大(因为 CHI 不受影响)。

【计算公式】

$$CHI = \frac{\text{Ucr 排出量}(\text{mmol}/24\text{h})}{\text{相同性别身高标准体重 Ucr}(\text{mmol}/24\text{h})} \times 100$$

【正常值】 男性约为 1000~1800mg/d,女性为 700~1000mg/d。

【评价标准】 CHI>90%为正常,80%~90%表示瘦体组织轻度缺乏,60%~80%表示中度缺乏,<60%表示重度缺乏。

身高相对应的标准肌酐值见表 7-5-2。

表 7-5-2 不同性别身高相对应的标准肌酐值

男性			女性		
身高(cm)	体重(kg)	Ucr(mmol/L)	身高(cm)	体重(kg)	Ucr(mmol/L)
157.3	56.6	11.4	147.0	46.1	7.3
160.0	57.6	11.7	149.9	47.3	7.5
162.6	59.1	12.0	152.4	48.9	7.7
165.1	60.3	12.3	154.9	50.0	8.0
167.6	62.0	12.6	159.5	51.4	8.2
170.2	63.8	13.0	160.0	52.7	8.4
172.7	65.8	13.4	162.6	54.3	8.6
175.3	67.6	13.7	165.1	55.9	8.9
177.8	69.4	14.1	167.6	58.0	9.2
180.3	71.4	14.5	170.2	59.8	9.5
182.9	73.5	14.9	172.7	61.6	9.7
185.4	75.6	15.4	175.3	63.4	10.1
188.6	77.6	15.8	177.8	65.2	10.4
190.5	79.6	16.2	180.3	67.0	10.7
193.0	82.2	16.7	182.9	68.9	11.0

七、3-甲基组氨酸

3-MH is formed as a post-translational modification of actin and some species of myosin heavy chain and, since it cannot be re-incorporated into protein or metabolized in the human, is excreted quantitatively. It must be emphasized that it is a dynamic indicator reflecting the overall rate of degradation of 3MH-containing proteins. The overall rate of 3MH excretion is a function not only of the amount of protein but also its fractional turnover rate. The suggestion is sometimes made that 3MH excretion can be used as an index of muscle mass. This implies that muscle protein turnover is constant (which is known to be untrue) and such use is unjustifiable.

【临床意义】 组氨酸参加肌肉蛋白的代谢后, 甲基化形成 3-甲基组氨酸(3-methylhistidine, 3-MH)。尿中 3-MH 的含量可作为肌肉蛋白分解释放的标志及评定营养代谢的参数, 严重营养不良者的尿中 3-甲基组氨酸的排泄量降低, 营养改善后, 可恢复正常。肌肉中含有的多种甲基化氨基酸, 可能参与 DNA 合成和染色质活动的调节, 而 3-MH 是其主要代表, 它是骨骼肌分解代谢的产物, 具有几乎完全以原形排出且周转(分解和重新合成)快的特点。尿 3-MH 正常值为男性(5.2 ± 1.2) $\mu\text{mol}/(\text{kg} \cdot 24\text{h})$, 女性(4.0 ± 1.3) $\mu\text{mol}/(\text{kg} \cdot 24\text{h})$ 。

第六节 综合评价

The goals of nutritional assessment are to define accurately the nutritional status of an individual patient, to identify clinically relevant malnutrition, and to use assessment tools to monitor changes in nutritional status during nutritional support. Nutritional assessment can be determined based on single anthropometric, biochemical, or immunological measures. However, the ideal test of nutritional status must be sensitive and specific enough to be unaffected by factors that are not related to nutrition and must respond to nutritional repletion. Given the dynamic nature of disease, finding one test that meets this criterion is unlikely.

In view of this limitation, a nutritional index that is an aggregate of several individual nutritional indices needs to be devised in order to provide an overall picture of a patient's nutritional status. The following three assessment indices are examples of this approach of using multiple parameters: A. prognostic nutritional index(PNI); B. the hospital prognostic indicator(HPI); C. subjective global assessment(SGA).

目前, 多数学者主张采用综合性营养评定方法, 以提高营养评价的灵敏性和特异性。

1. 预后营养指数(prognostic nutritional index, PNI) 该指数是对 4 种营养状态评定参数与外科患者预后的相关性分析(由 Mullen 等于 1980 年提出)。

【临床意义】 可以预期术后并发症的发生率与死亡率。

【计算公式】

$$\text{PNI}(\%) = 158 - 16.6 \times \text{ALB}(\text{g}\%) - 0.78 \times \text{TSF}(\text{mm}) - 0.20 \times \text{TFN}(\text{mg}\%) - 5.80 \times \text{DCH}$$

其中: ALB 为血清白蛋白, TSF 为三头肌皮褶厚度, TFN 为血清转铁蛋白, DCH 表示迟发性超敏皮肤反应试验(硬结直径 $> 5\text{mm}$ 者, $\text{DCH} = 2$; $< 5\text{mm}$ 者, $\text{DCH} = 1$; 无反应者,

DCH=0)。

【评定标准】 PNI<30%，表示术后发生并发症及死亡的可能性均很小；30%~40%，表示存在轻度手术危险性；40%~50%，表示存在中度手术危险性；≥50%，表示发生术后并发症及死亡的可能性均较大。

2. 营养危险指数(nutritional risk index,NRI)

【临床意义】 是对外科患者术前 3 种营养评定参数的结果计算的术后营养危险指数(由 Sato 于 1982 年提出)。

【计算公式】

$$NRI=10.7\times ALB+0.0039\times TLC+0.11\times Zn-0.044\times Age$$

其中,ALB 表示血清白蛋白,TLC 表示淋巴细胞计数,Zn 表示血清锌水平,Age 表示年龄。

【评定标准】 NRI>60,表示危险性低;NRI≤55,表示存在高危险性。

3. 营养评定指数(nutritional assessment index,NAI)

【临床意义】 该指数是对食管癌患者进行营养状况评定的综合指数(由 Masato Iwasa 等于 1983 年提出)。

【计算公式】

$$NAI=2.64\times AMC+0.60\times PA+3.76\times RBP+0.017\times PPD-53.80$$

其中,AMC 表示上臂肌围(cm),PA 表示血清前白蛋白(mg%),PPD 表示用纯化蛋白质衍生物进行延迟超敏皮肤实验(硬结直径>5mm 者,PPD=2;<5mm 者,PPD=1;无反应者,PPD=0)。

【评定标准】 NAI≥60,表示营养状况良好;40≤NAI<60,表示营养状况中等;NAI<40,表示营养不良。

4. 腹部创伤指数(abdomen trauma index,ATI)

【临床意义】 采用 ATI 较 PNI 对预计腹部术后的并发症发生率有更高的特异性(由 Jones 等于 1983 年报道)。

【计算公式】

ATI 的计算是将接受手术的器官分为 5 种危险因素,又将损伤的严重性分为 5 级,两者相乘为某器官的得分,所有得分之和为 ATI(表 7-6-1)。

表 7-6-1 ATI 的计分与计算公式

危险因素	器官	损伤分级	损伤严重性
1	膀胱、小血管、骨骼	1	最轻
2	小肠、胃、子宫	2	轻度
3	脾、肾、肝外胆管	3	中度
4	肝、大肠、大血管	4	重度
5	十二指肠、胰	5	最重
器官 1	危险因素×损伤分级=计分 1		
器官 2	危险因素×损伤分级=计分 2		
↓	↓		
器官 n	危险因素×损伤分级=计分 n		

ATI 总分=计分 1+计分 2+…+计分 n

【评定标准】 $ATI > 25$ ，则表示术后并发症的发生率较高。

5. 住院患者预后指数(hospital prognostic index, HPI)

【临床意义】 HPI 对死亡率的预测可达 71%，灵敏度达 74%，特异性为 66%，但目前还未在临床普遍应用。

【计算公式】

$$HPI = 0.92 \times ALB(g/L) - 1.00 \times DCH - 1.44 \times SEP + 0.98 \times DX - 1.09$$

其中：DCH 值在有 1 种或多种阳性反应时取 1，所有均呈阳性时取 2；SEP 为败血症，有取 1，无取 2；DX 为癌症诊断，有取 1，无取 2。

【评定标准】 $HPI = 1$ ，表示有 75% 的生存率； $HPI = 0$ ，表示有 50% 的生存几率； $HPI = -2$ ，表示仅有 10% 的生存几率。

6. 主观全面评定(subjective global assessment, SGA)

【临床意义】 SGA 亦称全临床评定(global clinical assessment, GCA)，其特点是以详细的病史与临床检查为基础，省略人体测量和生化检查。其理论基础是，身体组成改变与进食改变，消化吸收功能的改变，肌肉的消耗，身体功能及活动能力的改变等相关联。在重度营养不良时，SGA 与人体组成评定方法(body composition assessment)有较好的相关性。

The clinician rates each medical history and physical examination parameter as an A, B, or C on the SGA scoring sheet. According to all of these parameters' ratings, the clinical observer assigns an overall SGA classification that corresponds to the subjective opinion of the patient's nutrition status. It results in a 3-level classification; normal nourished, moderate malnourished(or at risk of malnutrition), and severe malnourished(or poor nutrition status). See Table 7-6-2.

Table 7-6-2 Subjective Global Assessment rating form

A. History

1. Weight change and height:

Current height _____ cm, Weight _____ kg.

Overall loss in past 6 months: _____ kg, _____ %.

Change in past two weeks(use + or -): _____ kg, _____ %.

(The percentage of body weight lost in past 6 months is characterized as: mild(<5%), moderate(5%-10%), severe(>10%)

2. Dietary intake change(relative to usual intake)

No change

Change duration= _____ days.

Type: Suboptimal solid diet Hypocaloric liquids Starvation

Supplement: (circle) nil vitamin minerals

(Dietary intake is classified as normal or abnormal as judged by a change in intake and whether the current diet is nutritionally adequate.)

3. Gastrointestinal symptoms that persisted for >2 weeks

None Nausea Vomiting Diarrhea Pain At rest On eating

续表

A. History			
4. Functional capacity			
No dysfunction			
Dysfunction;duration _____ days.			
Type;Working suboptimally Ambulatory but not working Bedridden			
5. Disease and its relation to nutritional requirements			
Primary diagnosis _____			
Metabolic demand(stress):			
No stress Moderate stress High stress(burns,sepsis,severe trauma)			
B. Physical status			
(for each trait specify:0=normal,1=mild deficit,2=established deficit)			
Loss of subcutaneous fat(measured in the triceps region and the mid-axillary line)			
Muscle wasting(in the temporal areas and in the deltoids and quadriceps)			
Edema(in the ankle and sacral regions)			
Ascite			
Mucosal lesions			
Cutaneous and hair changes(hair's color and appearance)			
SGA Grade _____			
(A;well-nourished;B;having moderate or suspected malnutrition;C;having severe malnutrition)			

SGA 的主要内容及评定标准见表 7-6-3。

表 7-6-3 SGA 的主要内容及评定标准

指标	A 级	B 级	C 级
1. 近期(2 周)体重改变	无/升高	减少<5%	减少>5%
2. 饮食改变	无	减少	不进食/低热量流食
3. 胃肠道症状(持续 2 周)	无/食欲不减	轻微恶心、呕吐	严重恶心、呕吐
4. 活动能力改变	无/减退	能下床走动	卧床
5. 应激反应	无/低度	中度	高度
6. 肌肉消耗	无	轻度	重度
7. 三头肌皮褶厚度	正常	轻度减少	重度减少
8. 踝部水肿	无	轻度	重度
上述 8 项中,至少 5 项属于 C 级或 B 级者,可分别被定为重或中度营养不良			

7. 微型营养评定(mini nutritional assessment,MNA) 微型营养评定的评价内容包括:①人体测量(anthropometry):包括身高、体重及体重丧失;②整体评定(global assessment):包括生活类型、医疗及疾病状况(如消化功能状况等);③膳食问卷(dietary questionnaire):食欲、食物数量、餐次、营养素摄入量、有否摄食障碍等;④主观评定(subjective assessment):对健康及营养状况的自我监测等。根据上述各项评分标准计分并相加(Table 7-6-4)。

【评定标准】 MNA≥24,表示营养状况良好;17≤MNA≤23.5,表示存在发生营养不良的危险;MNA<17,表示有确定的营养不良。该方法与传统的人体营养评定方法及人体

组成评定方法有良好的线性相关性。

Table 7-6-4 Mini Nutrition Assessment Questionnaire(MNAQ)

Item	
Anthropometric assessment	Dietary assessment
1. Body mass index, kg/m ²	11. No. of meals per day
0=BMI<19	0=1
1=BMI≥19, <21	1=2
2=BMI≥21, <23	2=3
3=BMI≥23	12. Eats D, L/E, M/F/P every day
2. Mid-arm circumference, cm	0. 0=Yes to 0 or 1
0. 0=MAC<21	0. 5=Yes to 2
0. 5=MAC≥, ≤22	1. 0=Yes to all
1. 0=MAC>22	13. Eats fruits or vegetables twice a day
3. Calf circumference, cm	0=No
0=CC<31	1=Yes
1=CC≥31	14. Loss of appetite
4. Weight loss during last 3 months	0=Severe
0=≥3kg	1=Moderate
1=Does not know	2=None
2=1~3kg	15. Daily fluid consumption, cups
3=None	0. 0=<3
General assessment	0. 5=3~5
5. Lives independently	1. 0=>5
0=No	16. Mode of feeding
1=Yes	0=Needs assistance
6. Takes>3 drugs a day	1=Self-fed with difficulty
0=No	2=Self-fed without difficulty
1=Yes	Self-assessment
7. Stress or acute disease	17. Self-assessed malnutrition
0=No	0=Major
1=Yes	1=Moderate/does not know
8. Mobility	2=None
0=bed or chair-bound	18. Health status compared with peers
1=Does not go out	0. 0=Not as good
2=Goes out	0. 5=Does not know
9. Neuropsychological problems	1. 0=As good
0=Severe dementia/depression	2. 0=Better
1=Mild dementia	
2=None	
10. Pressure scores	
0=No	
1=Yes	Total score(30)_____

第七节 营 养 不 良

营养不良性消瘦和恶性营养不良主要特征见表 7-7-1。

表 7-7-1 营养不良主要特征

特征	营养不良性消瘦	恶性营养不良
好发年龄	6~18 个月	12~48 个月
消瘦	+++	+~++
水肿	无	+~++
肝脂肪浸润	无~+	+++
皮肤病变	不常见	常见
血清白蛋白	接近正常	极度降低
血清酶		
脂肪酶	正常	极度降低
淀粉酶	正常	降低
脂酶	略降低	降低
血清类脂质		
甘油三酯	正常	正常
胆固醇	正常	降低
非酯化脂肪酸	增加	增加

不同时期营养不良评价方法见表 7-7-2。

表 7-7-2 不同时期营养不良评价方法

机体变化类型	评价方法举例	营养不良时期
代谢适应期	生化:血尿素氮下降	蛋白质摄入减少(早期)
体格大小变化	体格测量;体重、身高、中上臂围、皮褶厚度下降或比标准低下,如按年龄测体重和身高,小于 WHO 推荐值中位数减少 3 个标准差,为严重营养不良	持续一定时期摄入热能蛋白质少,可标记不同程度营养不良
影响组织储存	生化:血清白蛋白、运铁蛋白、血浆氨基酸下降,血清脂肪、游离脂肪酸上升(动用体内脂肪)	恶性营养不良早期
组织损伤	生化:尿肌酸、肌酐下降,由于肌肉萎缩,羟脯氨酸下降,由于胶原变质,血清酶测定如淀粉酶、脂酶下降	恶性营养不良组织病变的敏感指标
组织结构改变	临床及组织学检查:水肿、皮炎、毛发改变、空肠黏膜微绒毛细胞萎缩病变	恶性营养不良中、重度
器官功能	生理及生物物理:头发抗张强度减弱、免疫功能低下等	恶性营养不良中、重度

营养不良的诊断标准总结见表 7-7-3。

表 7-7-3 营养不良的诊断标准

测量指标	正常范围	营养不良		
		轻度	中度	重度
体重(理想正常值的%)	>90	80~90	60~79	<60
体质指数	18.5~23	17~18.4	16~16.9	<16
三头肌皮褶厚度(正常值的%)	>90	80~90	60~80	<60
上臂肌围(正常值的%)	>90	80~90	60~79	<60
肌酐身高指数(正常值的%)	>95	85~94	70~84	<70
白蛋白(g/L)	>30	30~25	24.9~20	<20
转铁蛋白(g/L)	2.0~4.0	1.5~2.0	1.0~1.5	<1.0
前白蛋白(g/L)	>0.20	0.16~0.20	0.10~0.15	<0.10
总淋巴细胞计数($\times 10^9/L$)	>2.5	1.8~1.5	1.5~0.9	<0.9
氮平衡(g/d)	± 1	-5~-10	-10~-15	<-15

(齐玉梅)

第八章 医院膳食

Once the patients at nutritional risk are identified, a decision should be made with regard to oral feeding and nutritional supplements.

Consumption of food rich in protein and fat should be encouraged due to the high energy density of fat. The energy and protein intake can be improved by the supply of additional appetizing and nourishing normal foods and snacks, supply of modular products and alternation of food consistency or sip feeding. Nutritional intake should be assessed by a dietitian/clinical nutritionist at regular intervals to adjust nutritional support if necessary.

If the patients are at the risk of malnutrition, we must decide which means (oral feeding or nutritional supplements) we should use to improve patients' malnutrition.

For different inpatients, their nutrition conditions are also different. So we have to choose optimum diet mode for inpatient and adjust diet to meet their needs.

医院膳食(hospital patient diet)包括医院常规膳食(regular hospital diet)和治疗膳食(therapeutic diet)。医院常规膳食也称医院基本膳食,按其质地分为以下四种形式:普通膳食(regular diet)、软食(soft diet)、半流质膳食(semi-liquid diet)和流质膳食(liquid diet)。其他几类膳食都是以基本膳食为基础制定的。

第一节 常规膳食

Regular hospital food should contain sufficient energy and nutrients for the vast majority of people and this should be the first option of feeding wherever possible. Oral intake must be optimized, if a patient can be fed orally and is malnourished or at risk of developing malnutrition. The purpose of this diet is to increase energy and protein intake in order to meet the increased nutritional needs.

The nutrients contained in regular hospital food should meet a majority of inpatients' needs. Once the inpatients can intake food orally and he is malnutrition or at risk of malnutrition, then oral intake must be optimum choice for improve nutrition conditions. This kind of diet contained more energy and protein can meet the increased nutritional needs.

一、普通膳食

Regular diet is composed of all types of foods and is well balanced and capable of maintaining a state of good nutrition. It is intended for convalescing patients who do not require a therapeutic diet.

Regular diet can choose almost any types of foods and contain all kinds of nutrients we need. It is a balanced diet and fit for the inpatients who are convalescing and do not require therapeutic diet.

普通膳食也称普食,与正常健康人平时所用的膳食相同。能量及各种营养素必须供应充足,膳食结构应符合平衡膳食的原则。在医院里,一般食用普食的人数最多,是应用范围最广的医院膳食,占住院患者膳食的 50%~65%。

(一) 适用范围

主要适用于在治疗上无特殊膳食要求又不需要任何膳食限制、消化功能正常、体温正常或接近正常,无咀嚼功能障碍,无特殊膳食要求,不需限制任何营养素的患者及疾病恢复期的患者。

(二) 配膳原则

1. 膳食构成 与正常人饮食基本相同。各种营养素要齐全,数量要充足,比例要恰当。在计划食谱时要注意食物品种应多样化,烹调方法要合理,做到色、香、味、形俱全,以增进食欲。

2. 体积要求 食物应保持适当体积,使患者有饱腹感。

3. 能量分配要求 应将能量适当地分配于三餐中。一般能量分配比例为早餐 25%~30%,午餐 40%,晚餐 30%~35%。如有患者需要加餐可将三餐分为四餐或五餐,其中多余的餐次其热能由主餐供给。

4. 能量与营养素要求

(1)能量:根据 BEE、SDAF、体力活动与疾病消耗计算每日所需能量。住院患者活动较少,每日供能量一般为 9.61~10.88MJ(2200~2600kcal),应用时应根据个体差异(如年龄、身高等)适当调整。住院患者每日氮和能量大致损失情况见 Table 8-1-1。

Table 8-1-1 Daily nitrogen loss and expenditure of protein and energy

Disease	Nitrogen(g)	Protein(g)	Energy[MJ(kcal)]
general medical department (injured but no fever)	7~12	45~75	6.28~8.37 (1500~2000)
post-surgery(no compliments)	12~20	75~125	8.37~12.55 (2000~3000)
high catabolism (combined injury of severe burn)	16~48	100~300	14.64~20.92 (3500~5000)

(2)蛋白质:应占总能量的 12%~14%,每日供给量为 70~90g,其中动物蛋白质须达总蛋白质供给量的 30%,包括动物蛋白和豆类蛋白在内的优质蛋白应占总蛋白质供给量的 40%以上。

(3)脂肪:全天脂肪供给量应占总能量的 20%~25%,不宜超过 30%。全天膳食脂肪总量应控制在 60~70g 以内(包括主、副食及烹调用油)。

(4)碳水化合物:应占总能量的 55%~65%,每日供给量约为 350~450g。

(5)维生素:维生素的供给量可参考 DRIs。

(6)矿物质:全天膳食中钙的摄入量为 800mg,磷为钙的 1.0~1.5 倍。患者吃普食时钾、钠、镁等一般不宜发生缺乏,供给量可参照 DRIs。

(7)水:每日水的供给量应根据患者个体情况及病情而定,每天需水 2100~4000ml,以保证水分出入量平衡为原则。

(8)膳食纤维:如无消化系统疾病,膳食纤维供给量可同健康人。

(三) 食物宜忌

1. 宜用食物 各种食物均可食用,与正常人饮食基本相同。

2. 忌(少)用食物

(1)刺激性食物及有强烈辛辣刺激的调味品,如辣椒、大蒜、芥末、胡椒、咖喱等不宜使用。

(2)不宜消化的食物、过分坚硬的食物以及易产气的食物,如油炸食物、动物油脂、干豆类等应尽量少用。

(四) 食谱举例(表 8-1-2、表 8-1-3)

表 8-1-2 普食参考食谱

早餐 牛乳 200ml,花卷 125g,煮鸡蛋 1 个,凉拌黄瓜干豆腐丝(黄瓜 100g,干豆腐 45g)		
加餐 苹果 125g		
午餐 米饭(大米 150g),红烧鱼(鲤鱼 90g),烧菠菜(菠菜 200g,猪瘦肉 45g)		
加餐 橘子 75g		
晚餐 米饭(大米 150g),香菇烧油菜(油菜 200g,香菇 15g),青椒炒肉(青椒 100g,猪瘦肉 45g)		
能量 10.1MJ(2409kcal)	蛋白质 110.5g(18%)	脂肪 53.8g(20%)
碳水化合物 370.5g(62%)	动物蛋白 40.5g(37%)	大豆蛋白 17.3g(16%)
视黄醇当量 1105.4μg	维生素 B ₁ 1.9mg	维生素 B ₂ 1.1mg
维生素 C 204mg	钾 2412.0mg	钠 1979.0mg
钙 800.4mg	铁 17.2mg	锌 12.2mg

注:全日烹调用盐 6g,味精 1g,油 25ml

表 8-1-3 普食参考食谱

早餐 牛乳 200ml,面包 75g,煮鸡蛋 1 个,凉拌青笋海带丝(莴笋 100g,海带 30g)		
加餐 苹果 125g		
午餐 米饭(粳米 150g),酸菜鱼(草鱼 90g,酸菜 20g),蒜薹肉丝(蒜薹 150g,猪瘦肉 45g)		
加餐 橘子 75g		
晚餐 米饭(粳米 150g),碎肉茄子(茄子 150g,猪肉 50g),香菇炖鸡(香菇 20g,鸡肉 50g)		
能量 9.41MJ(2240kcal)	蛋白质 93.5g(16.7%)	脂肪 57.6g(23%)
碳水化合物 336.7g(60%)	动物蛋白 55.5g(59.4%)	大豆蛋白 37g(40.6%)
视黄醇当量 562μg	维生素 B ₁ 1.48mg	维生素 B ₂ 1.25mg
维生素 C 44mg	钾 2362.8mg	钠 2985.4mg
钙 604.5mg	铁 21.24mg	锌 13.38mg

注:全日烹调用盐 6g,味精 1g,油 25ml

二、软 食

Soft diet is a kind of diet that need not be chew. Soft diet is commonly appropriate for individual inpatient has some difficulty in chewing or swallowing food. Soft diet is a transition from liquids to regular diet for individual inpatient who is recovering from surgery or a long illness. Soft diet may be especially beneficial to inpatients are suffering chemotherapy, or radiation therapy to the head, neck or abdominal areas, such treatments may make the mouth and throat very sore and bring about the other digestive problems, just like windy, dyspeptic, and so on. For soft diet, we should not only limit or eliminate some foods that are too hard for inpatients to chew and swallow, but also restrict high-fiber foods that are difficult to digest.

软食是比普食更容易消化的饮食,特点是质地软、少渣、易咀嚼,是由半流质向普食过渡或是从普食向半流质过渡的中间膳食。

(一) 适用范围

软食适用于轻度发热、消化道有疾病、牙齿咀嚼不便而不能进食大块食物的患者,以及老人及3~4岁小儿。也可用于肛门、结肠及直肠术后恢复期患者,以及痢疾、急性肠炎等恢复期患者等。

(二) 配膳原则

1. 膳食结构 软食也应符合平衡膳食的原则,各类营养素应该满足患者的需求。通常软食每日提供的总能量为9.21~10.04MJ(2200~2400kcal),蛋白质为70~80g,主食不限量。其他营养素按正常需要量供给。

2. 食物要求 软食应细软、易咀嚼、易消化,限制含膳食纤维和动物肌纤维多的食物,如选用应切碎、煮烂后食用。

3. 维生素和矿物质要求 软食中的蔬菜及肉类均需切碎、煮烂,易导致维生素和矿物质丧失,应多补充菜汁、果汁等,以保证足够的维生素和矿物质摄入。

(三) 食物宜忌

1. 宜用食物

(1)主食类:米饭、面条的制作应比普食更加软而烂。馒头、包子、饺子、馄饨等亦可食用,但做馅用的蔬菜应选择含粗纤维少的。

(2)副食类:肉类应选择细、嫩的瘦肉,如瘦的猪肉、羊肉等,多选用鸡肉、鱼肉、虾肉、肝等,可以切成小块后烂。如果做肉丝应选用鸡脯肉、里脊肉等,也可以制成肉丸、肉饼。对幼儿和眼科患者最好不用整块、刺多的鱼。蛋类不宜用油煎、炸,其他烹调方法均可选用,如炒鸡蛋、蒸蛋羹、煮蛋等。蔬菜类应选用嫩菜叶,切成小段后进行烹调,可多用含粗纤维少的蔬菜及水果,如南瓜、冬瓜、菜花、土豆和胡萝卜以及香蕉、橘子、苹果、梨、桃等,可煮烂或制成菜泥、水果羹;水果应去皮生食,或制成水果羹食用。豆制品如豆腐、豆浆、粉皮、粉丝、豆腐乳等可以食用。

2. 忌(少)用食物

(1)不宜食用煎炸食品、过于油腻的食品,如煎鸡蛋。

(2)不宜食用凉拌菜、含粗纤维多的蔬菜,如芹菜、韭菜、豆芽菜、竹笋、榨菜、生萝卜、葱头、辣椒、青豆、荸荠等。

- (3)不宜用硬果类食物如花生仁、核桃、杏仁、榛子等,但制成花生酱、杏仁酪、核桃酪后可食用。
- (4)不宜用整粒的豆类、糙米、硬米饭。
- (5)忌用刺激性的调味品,如辣椒粉、芥末、胡椒粉、咖喱等。
- (四) 食谱举例(表 8-1-4、表 8-1-5)

表 8-1-4 软食参考食谱

早餐	大米粥拌肉松(大米 50g,肉松 15g),煮鸡蛋 1 个,面包 50g		
加餐	煮苹果水 150ml		
午餐	软米饭(大米 150g),炖鱼(鲳鱼 100g),烧碎油菜叶(油菜叶 150g,瘦猪肉 25g)		
加餐	番茄汁 150ml		
晚餐	软米饭(大米 150g),炒猪肝(猪肝 100g),炒塌菜(塌菜 150g,瘦猪肉 25g)		
加餐	牛奶 100ml		
能量 10.0MJ(2400kcal)	蛋白质 87.2g(15%)	脂肪 67.1g(25%)	
碳水化合物 359.0g(60%)	视黄醇当量 3404.2μg	维生素 B ₁ 1.2mg	
维生素 B ₂ 2.9mg	维生素 C 235.4mg	钾 1997.0mg	
钠 2654.7mg	钙 815.5mg	铁 36.6mg	
锌 13.1mg			

注:全日烹调用盐 6g,味精 1g,油 30ml

表 8-1-5 软食参考食谱

早餐	香菇鸡丝粥(大米 50g,鸡肉丝 20g 香菇 30g),煮鸡蛋 1 个,馒头 50g		
加餐	煮梨水 150ml		
午餐	软米饭(大米 150g),鱼肉元子(草鱼 100g 冬瓜 50g),焖萝卜丝(萝卜 200g,瘦猪肉 25g)		
加餐	黄瓜汁 150ml		
晚餐	软米饭(大米 150g),碎肉豆腐(碎肉 30g 豆腐 100g),鱼香茄子(茄子 150g,瘦猪肉 50g)		
加餐	酸牛奶 100ml		
能量 9.8MJ(2337.7kcal)	蛋白质 86.9g(15%)	脂肪 74.8g(28.8%)	
碳水化合物 328.5g(56.2%)	视黄醇当量 3404.2μg	维生素 B ₁ 1.09mg	
维生素 B ₂ 2.9mg	维生素 C 235.4mg	钾 2128mg	
钠 3063mg	钙 559mg	铁 19.98mg	
锌 14.22mg			

注:全日烹调用盐 6g,味精 1g,油 30ml

三、半流质膳食

Semi-liquid diet consists of fruits, juices, grains, vegetables. These foods are high in carbohydrates and sugars and low in protein. Semi-liquid diet should be supplemented with

fresh fruits, vegetables and grains. The possibility of a semi-liquid diet should always be considered for an anorexic who is struggling to take in enough nutrition.

Semi-liquid diet is a transition from soft diet to liquid diet. It is comprised by the foods are rich in carbohydrates and sugars, but contain less protein, just like grains, fruits, etc. Semi-liquid contains lesser energy than soft diet or regular diet. So if inpatient intake semi-liquid, the energy contained in semi-liquid can not meet their needs, so they should eat some fresh fruits, vegetables and grains as supplement.

半流质膳食是介于软食与流质膳食之间,外观呈半流体状态,比软食更易于咀嚼和消化的膳食。故宜采用限量、多餐次的进餐形式。

(一) 适用范围

半流质膳食适用于发热较高、身体软弱、有腹泻、消化不良等消化道疾病的患者,口腔疾病患者,耳鼻喉术后患者,以及身体虚弱者。

(二) 配膳原则

1. 能量要求 能量供给应适宜,术后早期或虚弱、高烧的患者不宜给予过高的能量,应用半流质膳食时,全天供给的总能量一般为 6.28~7.53MJ(1500~1800kcal)。

2. 食物性状 呈半流体状态,易咀嚼吞咽,含膳食纤维很少,易消化吸收。

3. 餐次要求 半流质膳食含水量较多,因此应增加餐次,以保证在减轻消化道负担的同时,满足患者能量及营养素的需求。通常每隔 2~3 小时一餐,每日 5~6 餐。主食定量,一般全天不超过 300g,注意品种多样化以增进食欲。

另外,对伤寒、痢疾等不能给予含纤维多及胀气的食物的患者,应配制少渣半流质膳食,此时需严格限制含膳食纤维多的蔬菜、水果。

(三) 食物宜忌

1. 宜用食物

(1) 主食:可食大米粥、小米粥、挂面、面条、面片、馄饨、面包、蛋糕、饼干、小笼包子、小花卷、藕粉等。

(2) 副食:肉类可选用瘦嫩的猪肉,也可制成肉泥、肉丸等。鸡肉可制成鸡丝、鸡泥,还可选用虾仁、软烧鱼块、氽鱼丸、碎肝片等。蛋类除油煎炸之外,各种烹调方法均可以选用,如蒸鸡蛋、煮鸡蛋、炒鸡蛋等。乳类及其制品,如牛奶、奶酪等都可选用。豆类宜制成豆浆、豆腐脑、豆腐、豆腐干、腐乳等食用。水果及蔬菜宜制成果冻、果汁、菜汁等再食用,也可选用少量的碎嫩菜叶加于汤面或粥中。

2. 忌(少)用食物

(1) 不宜用蒸米饭、蒸饺、煎饼等硬而不易消化的食物。

(2) 不宜用豆类、大量肉类、大块蔬菜以及油炸食品,如熏鱼、炸丸子等。

(3) 忌用浓烈、有刺激性调味品。

(四) 食谱举例(表 8-1-6、表 8-1-7)

表 8-1-6 半流质参考食谱

早餐 粥(大米 50g),煮嫩鸡蛋 50g,红腐乳 15g

加餐 牛乳 200ml(白糖 15g)

午餐 馄饨(面粉 100g,瘦猪肉 90g)

续表

加餐 牛乳 200ml(白糖 15g)	
晚餐 热汤面(挂面 100g,鸡脯肉 40g,碎青菜叶 100g)	
加餐 豆浆 250ml,饼干 10g	
能量 7.4MJ(1766kcal)	蛋白质 77.9g(17.6%)
脂肪 52.9g(26.9%)	碳水化合物 245.5g(55.6%)

表 8-1-7 半流质参考食谱

早餐 大米粥(大米 75g),蒸鸡蛋 50g,面包 15g	
加餐 牛乳 200ml(白糖 15g)饼干 10g	
午餐 热汤面(挂面 100g,鸡脯肉 40g,碎小白菜叶 100g)	
加餐 牛乳 200ml(白糖 15g)饼干 10g	
晚餐 小米烂肉粥(小米 100g,猪肉 60g 生菜叶 100g)	
加餐 酸牛奶 250ml,饼干 10g	
能量 8.58MJ(2046kcal)	蛋白质 72.2g(14%)
脂肪 57.6g(25.4%)	碳水化合物 309.8g(60.6%)

四、流质膳食

A liquid diet consists of liquids only like vegetable and fruit juices and broth that are easy to ingest and digest and help patients ease back into eating regular foods. The use of a liquid diet may cause constipation,as such diets are usually low in dietary fiber. Multivitamin and mineral supplements may be required if the patient has to use a liquid diet for longer periods of time. A liquid vitamin and mineral supplement is usually advisable.

The character of a liquid diet is liquid,it consists of vegetable and fruit juices. The liquid diet is easier than semi-liquid diet to be digested,and it can help inpatients come back to eating regular foods easily. The use of a liquid diet can offer less energy than semi-liquid and it contains low dietary fiber,so it is easy for inpatients obtain constipation. Multivitamin and mineral supplements may be important for inpatient who has to use a liquid diet for longer time.

流质膳食是极易消化、含渣很少、呈流体状态或在口腔内能融化为液体的膳食。流质膳食是不平衡膳食,不宜长期使用。医院常用流质膳食一般分 5 种形式,即普通流质、浓流质、清流质、冷流质和不胀气流质(忌甜流质)。与其他几类膳食不同,流质膳食是一种不平衡膳食,只能短期使用,长期使用会导致营养不良。

(一) 适用范围

流质膳食多适用于高热、急性传染病患者,肠道手术前准备以及术后患者,极度衰弱、无力咀嚼者。清流质和不胀气流质可用于由肠外营养向全流质或半流质膳食过渡。清流质也可用于急性腹泻和严重衰弱患者恢复肠内营养的最初阶段。浓流质适用于口腔、面部、颈部术后。冷流质可用于咽喉部术后的最初 1~2 天。

(二) 配膳原则

1. 膳食结构 流质膳食属于不平衡膳食,其所含有的营养素不均衡,能量供给不足,平均每日仅 3.35MJ(800kcal)左右,最多能达到 6.69MJ(1600kcal)。其中浓流质能量最高,清流质最低,常作为过渡期膳食短期应用。有时为了增加膳食中的能量,在病情允许的情况下,可给予少量芝麻油、奶油、黄油和花生油等易消化的脂肪。

2. 膳食性状 流质膳食所选用的食物均为流体状态,或进入口腔后即溶化成液体,易吞咽,易消化,咸、甜应适宜,以增进食欲。

3. 餐次要求 每餐液体量以 200~250ml 为宜,少食多餐,每日 6~7 餐。

(三) 食物宜忌

1. 宜用食物

(1)流质:可选用各种肉汤、蛋花汤、蒸蛋羹、牛乳、牛乳冲鸡蛋、麦乳精、米汤、奶酪、杏仁豆腐、酸奶、藕粉、蔬菜汁、水果汁、豆浆、豆腐脑、去壳过箩赤豆或绿豆汤等。如果患者需要高能量,应选用浓缩食品,如奶粉、鸡蓉汤等,或进行特别制备。

(2)清流质:是一种不含产气食物及残渣最少,较流质膳食更为清淡的液体食物,可选用过箩猪肉汤、过箩牛肉汤、过箩米汤、排骨汤、过滤蔬菜汤、过滤果汁、果汁胶冻、稀藕粉、淡茶等。

(3)浓流质:宜选用无渣较浓稠食物,其多以吸管吸吮,故如较稠的藕粉、鸡蛋薄面糊、牛乳冲麦乳精、牛乳、可可乳等。

(4)冷流质:一般选用冷牛乳、冷米汤、冷豆浆、冷蛋羹、冷藕粉、冰淇淋、冰砖、冰棍、甜果汁、冷的果汁胶冻等。

(5)不胀气流质:应忌用蔗糖、牛乳、豆浆等产气食品,其他同流质。

2. 忌(少)用食物 一切非流质的固体食物、含膳食纤维多的食物以及过于油腻、厚味的食物均不宜选用。

(四) 食谱举例(表 8-1-8~表 8-1-13)

表 8-1-8 普通流质参考食谱

第一次	牛乳加糖(牛乳 200ml,白糖 25g)
第二次	冲米粉加糖(大米粉 15g,白糖 25g)
第三次	蒸蛋羹(鸡蛋 50g,豆油 5g,盐 1g)
第四次	豆浆加糖(豆浆 250ml,白糖 25g)
第五次	猪肝泥(猪肝 30g,豆油 5g,盐 1g)
第六次	冲藕粉(藕粉 15g,白糖 25g)
能量 3.58MJ(855.4kcal)	
蛋白质 23.9g(11.1%)	
脂肪 24.9g(26.1%)	
碳水化合物 134.6g(62.8%)	

表 8-1-9 普通流质参考食谱

第一次	浓米汤加糖(浓米汤 150ml,红糖 30g)
第二次	牛奶加糖(牛奶 200ml,白糖 20g)
第三次	蒸蛋羹(鸡蛋 100g,芝麻油 5g,盐 1g)
第四次	藕粉加糖(藕粉 50g,白糖 25g)

续表

第五次	烂肉豆腐脑(肉泥 30g,豆腐脑 150g 花生油 5g,盐 2g)
第六次	冲藕粉(藕粉 50g,白糖 20g)
能量 4.75MJ(1136kcal)	蛋白质 28.7g(10%)
脂肪 28.2g(22.4%)	碳水化合物 191.9g(67.6%)

表 8-1-10 清流质参考食谱

第一次	冲米粉(米粉 10g,白糖 10g)
第二次	青菜汁(菜汁 200g,盐 1g)
第三次	冲藕粉(藕粉 10g,白糖 10g)
第四次	青菜汁(菜汁 200g,盐 1g)
第五次	鸡蛋白水(鸡蛋白 20g,白糖 10g)
第六次	冲米粉(米粉 10g,盐 1g)
能量 1.11MJ(264.9kcal)	蛋白质 6.8g(10.3%)
脂肪 0.5g(1.7%)	碳水化合物 58.4g(88.2%)

表 8-1-11 清流质参考食谱

第一次	米汤(米汤 150ml,红糖 10g)
第二次	萝卜汁(萝卜 200g,盐 1g)
第三次	冲米粉(米粉 15g,白糖 10g)
第四次	苹果汁(苹果 200g,盐 1g)
第五次	稀藕粉(藕粉 20g,白糖 10g)
第六次	杏仁露(杏仁露 100ml,鸡蛋白 50g,盐 1g)
能量 1.12MJ(269.3kcal)	蛋白质 6.81g(10.2%)
脂肪 1.15g(3.8%)	碳水化合物 57.9g(86%)

表 8-1-12 浓流质参考食谱

第一次	鸡蛋薄面糊(面粉 15g,鸡蛋 50g,豆油 5g,盐 1g)
第二次	牛乳冲藕粉(牛乳 200ml,藕粉 25g,白糖 15g)
第三次	猪肝糊(猪肝 25g,面粉 10g,盐 1g)
第四次	牛乳冲麦乳精(牛乳 200ml,麦乳精 30g,白糖 15g)
第五次	鸡蛋薄面糊(面粉 15g,鸡蛋 50g,豆油 5g,盐 1g)
第六次	冲藕粉(藕粉 25g,白糖 20g)
能量 4.81MJ(1149.9kcal)	蛋白质 36.4g(12.7%)
脂肪 38.1g(29.8%)	碳水化合物 166.2g(57.8%)

表 8-1-13 浓流质参考食谱

第一次	酸牛乳(250ml)
第二次	鸡蛋薄面糊(面粉 15g,鸡蛋 50g,花生油 3g,盐 1g)
第三次	鸡肝泥(鸡肝 25g,面粉 25g,盐 1g)
第四次	豆浆冲麦乳精(豆浆 200ml,麦乳精 30g,白糖 10g)
第五次	浓藕粉(藕粉 30g 面粉 20g)
第六次	牛乳冲藕粉(牛乳 200ml,藕粉 30g,白糖 15g)
能量 4.42MJ(1053.2kcal)	蛋白质 33.6g(12.8%)
脂肪 26.3g(22.5%)	碳水化合物 170.6g(64.7%)

第二节 治疗膳食

Modified diet should be changed gently on the physiological and pathologic condition of an inpatient. Modified diet may be helpful for disease treatment and accelerate recovery from disease. The principle of modified diet is on the basis of balanceable diet,if condition allowed,beside some nutrients must be restricted,the other nutrients all should be provided completely and make the ratio right.

治疗膳食也称成分调整膳食(modified diet)。在调整某种营养素摄入量时,要考虑各营养素间的关系,切忌平衡失调。另外,膳食的制备应符合患者的消化、吸收和耐受能力,并照顾患者的饮食习惯,注意食物的色、香、味、形和品种的多样化。

治疗膳食的种类很多,现将临床常用的归纳如下。

一、高能量膳食

Calorie provision of high calorie diet should be higher than everyman. If basal metabolism ratio or the expense of energy increased,then the need for calorie must be enhanced.

(一) 适用对象

代谢亢进者,如甲状腺功能亢进症、癌症、严重烧伤和创伤、高热、消瘦或体重不足者、营养不良、吸收障碍综合征者;体力消耗增加者,如运动员、重体力劳动者等。

(二) 配膳原则

- 1. 增加主食量 高能量膳食主要通过增加主食量、调整膳食内容来增加能量供给。增加摄入量应循序渐进,少量多餐,避免造成胃肠功能紊乱。除三次正餐外,可分别在上午、下午或晚上加 2~3 餐点心,视病情和患者的喜好选择点心的品种。
- 2. 根据病情调整供给量 病情不同对能量的需要量也不同。如成年烧伤患者每日约需 16.80MJ(4000kcal)能量,远高于正常人的 RNI。一般患者以每日增加 1.25MJ(300kcal)左右为宜。
- 3. 平衡膳食 为保证能量充足,膳食应有足量的碳水化合物、蛋白质,适量的脂肪,同时也需要相应增加矿物质和维生素的供给,尤其是提高与能量代谢密切相关的 B 族维生素的供给量。由于膳食中蛋白质的供给量增加,易出现负钙平衡,故应及时补充钙。为防止止血

清脂质升高,在设计膳食内容时应尽可能降低饱和脂肪酸、胆固醇和精制糖的摄入量。

(三) 注意事项

肥胖症、糖尿病、尿毒症患者不宜使用。应注意患者血脂和体重的变化。

(四) 食物选择

1. 宜用食物 各类食物均可食用,加餐以面包、馒头、蛋糕、牛乳、藕粉、马蹄粉等含能量高的碳水化合物类食物为佳。

2. 忌(少)用食物 无特殊禁忌,只需注意应选择高能量食物代替一部分低能量食物。

二、低能量膳食

Calorie provision of energy restricted diet should be less than everyman. By decrease the provision of energy in diet, prevent fat accumulate, make weight cut down, reduce the burden of energy metabolism.

(一) 适用对象

需减轻体重的患者,如单纯性肥胖;需减少机体代谢负担而控制病情的患者,如糖尿病、高血压、高脂血症、冠心病等。

(二) 配膳原则

低能量治疗膳食的配膳原则最主要是限制能量供给,而其他营养素应满足机体的需要。能量供给要适当地逐步减少,以利于机体动用脂肪、消耗储存的体脂,并减少不良反应。

1. 减少膳食总能量 根据医嘱规定计算总能量后设计膳食,成年患者每日能量摄入量比平日减少 2.09~4.18MJ(500~1000kcal),减少量根据患者情况而定,但每日总能量摄入量不应低于 4.18MJ(1000kcal),以防体脂动员过快,引起酮症酸中毒。

2. 蛋白质应充足 由于限制总能量,膳食中蛋白质供能的比例则相应提高,至少占总能量的 15%~20%,保证蛋白质供给不少于 1g/(kg·d),而且优质蛋白质应占 50%以上。

3. 碳水化合物和脂肪供给量应减少 减少总能量的同时又要保证蛋白质的摄入量,就必须相应减少膳食中碳水化合物和脂肪的供给量。碳水化合物约占总能量的 50%~60%,应尽量减少精制糖的供给。膳食脂肪一般应占总能量的 20%~30%,胆固醇的摄入量应控制在 300mg/d 以下。

4. 食盐适当减少 患者体重减轻后可能会出现水钠潴留,所以应适当减少食盐的摄入量,一般不超过 5g/d。

5. 矿物质和维生素充足 由于进食量减少,易出现矿物质(如铁、钙)、维生素(如维生素 B₁)的供给不足,必要时可用使用制剂进行补充。

6. 膳食纤维适当增加 膳食可多采用富含膳食纤维的蔬菜和低糖的水果,必要时可选用琼脂类食品,以满足患者的饱腹感。

(三) 注意事项

采用低能量膳食的患者,活动量不宜减少,否则难以达到预期效果。减肥的患者应同时增加运动量,并注意饮食与心理平衡,防止出现神经性厌食症。由于主食量的减少易引起膳食其他营养素的不足,故应注意及时补充,必要时可服用维生素和矿物质制剂。低能量膳食不适用于妊娠肥胖者。

(四) 食物的选择

1. 宜用食物 谷类、水产、瘦肉、禽类、蛋、乳(脱脂乳)、豆类及豆制品、蔬菜、水果和低

脂肪富含蛋白质的食物等,但应限量选用。宜多选择粗粮、豆制品、蔬菜和低糖的水果等,尤其是叶菜类。烹调方法宜用蒸、煮、拌、炖等无油的做法。各种菜肴应清淡可口。

2. 忌(少)用食物 肥腻的食物和甜食,如肥肉、动物油脂(猪油、牛油、奶油等)、花生、糖果、甜点心、白糖、红糖、蜂蜜等。烹调方法忌用油煎、油炸等多油的做法。

3. 每日参考的食物摄入量见表 8-2-1,表 8-2-2。

表 8-2-1 低能量膳食每日食物参考摄入量

	用量(g)	供能营养素含量			能量(kcal)
		蛋白质(g)	脂肪(g)	碳水化合物(g)	
谷类	200	15.4	1.2	153.6	686.8
叶菜类	800	14.4	4	21.6	72
精瘦肉类	80	16.2	3.4	1.1	99.8
鱼类	50	8.3	2.6		56.6
脱脂奶	250	8.3	1	25	142.2
植物油	10		10		90
合计		63	22	201	1258
占总能量%		20	16	64	100

表 8-2-2 低能量膳食每日食物参考摄入量

	用量(g)	供能营养素含量			能量(kcal)
		蛋白质(g)	脂肪(g)	碳水化合物(g)	
谷类	200	14.8	1.6	154.4	692
叶菜类	500	7.5	1.5	12	85
精瘦肉类	75	15.2	4.7	1.13	107.3
鱼类	50	8.3	2.6		56.6
脱脂奶	250	8.3	1	25	142.2
植物油	15		15		135
合计		54.1	26.4	192.5	1218.1
占总能量%		17.5	19.5	63	100

三、高蛋白质膳食

High protein diet contains more protein than diet fit for ordinary person. It is appropriate for the inpatient who need much protein and their body-protein may be decomposed to provide energy.

高蛋白质膳食(high protein diet)是指蛋白质含量高于正常人的膳食。因疾病(感染、创伤或其他原因)导致机体蛋白质消耗增加,或机体处于康复期需要更多的蛋白质用于组织的再生、修复时,需在原有膳食的基础上额外增加蛋白质的供给量。为了使蛋白质更好地被机体利用,通常需要同时适当增加能量的摄入量,以防止蛋白质的分解供能。

(一) 适用对象

明显消瘦、营养不良、烧伤、创伤患者、手术前后、肾病综合征,慢性消耗性疾病患者,如

结核病、恶性肿瘤、贫血、溃疡性结肠炎等疾病,或其他消化系统炎症的恢复期。此外,孕妇、乳母和生长发育期儿童也需要高蛋白膳食。

(二) 配膳原则

高蛋白质膳食一般不需单独制作,在原来膳食的基础上添加富含蛋白质的食物即可。如在午餐和晚餐中增加一个全荤菜(如炒猪肝、炒牛肉),或者在正餐外加餐,以增加高蛋白质食物的摄入量。

1. 能量 每日供给能量达 12.54MJ(3000kcal)左右。

2. 蛋白质 每日供给量可达 1.5~2.0g/kg。

3. 碳水化合物和脂肪 碳水化合物宜适当增加,以保证蛋白质的充分利用,每日 400~500g 为宜。脂肪适量,以防血脂升高,一般每日 60~80g。

4. 矿物质 高蛋白质膳食会增加尿钙排出,长期摄入,易出现负钙平衡。故膳食中应增加钙的供给量,如选用富含钙的乳类和豆类食品。

5. 维生素 长期的高蛋白质膳食,维生素 A 的需要量也随之增多,且营养不良者一般肝脏中维生素 A 贮存量也下降,故应及时补充。与能量代谢关系密切的 B 族维生素供给量应充足,贫血患者还应注意补充富含维生素 C、维生素 K、维生素 B₁₂、叶酸、铁、铜等的食物。

6. 增加摄入量应循序渐进,并根据病情及时调整 视病情需要,也可与其他治疗膳食联系使用,如高能量高蛋白质膳食。推荐的膳食中的热氮比为 0.42~0.84MJ(100~200kcal):1g,平均为 0.63MJ(150kcal):1g,以利于减少蛋白质分解供能而消耗,防止负氮平衡。

(三) 注意事项

肝性脑病或肝性脑病前期、急/慢性肾功能不全、急性肾炎、尿毒症患者不宜采用。

(四) 食物的选择

1. 宜用食物 可多选用含蛋白质高的食物,如瘦肉、鱼类、动物内脏、蛋类、乳类、豆类,以及富含碳水化合物的食物,如谷类、薯类、山药、荸荠、藕等,并选择新鲜蔬菜和水果。

2. 每日参考的食物摄入量见表 8-2-3,表 8-2-4。

表 8-2-3 高蛋白质膳食每日参考摄入量

	用量(g)	蛋白质(g)	脂肪(g)	碳水化合物(g)	能量(kcal)
谷类	450	37.5	3.0	384.0	
瘦肉类	150	39.4	7.4	2.1	
鱼类	50	8.3	2.6		
鸡蛋	80	19.0	8.9	1.0	
牛乳	500	14.0	16.0	17.0	
豆腐干	100	15.0	3.6	10.7	
蔬菜类	350	6.0	2.0	10.8	
水果	100	0.8	0.2	10.5	
烹调油	25		25		
总计		120	68	396	2700
占总能量%		18	23	59	100